



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 117205105 A

(43) 申请公布日 2023. 12. 12

(21) 申请号 202311403033.6

(22) 申请日 2023.10.26

(71) 申请人 北京贝丽莱斯生物科技有限公司
地址 101115 北京市通州区永乐经济开发区恒业七街6号及6号院51号楼1至4层101

(72) 发明人 张小文 郭秀茹 李燕

(74) 专利代理机构 北京市鼎立东审知识产权代理有限公司 11751

专利代理师 陈佳妹

(51) Int.Cl.

A61K 8/67 (2006.01)

A61K 8/34 (2006.01)

A61K 8/49 (2006.01)

A61K 8/39 (2006.01)

A61K 8/37 (2006.01)

A61K 8/92 (2006.01)

A61K 8/31 (2006.01)

A61Q 19/00 (2006.01)

A61Q 19/08 (2006.01)

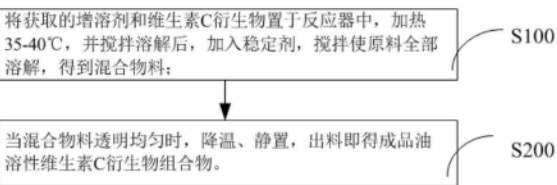
权利要求书1页 说明书7页 附图1页

(54) 发明名称

油溶性维生素C衍生物组合物及其制备方法和应用

(57) 摘要

本申请涉及一种油溶性维生素C衍生物组合物及其制备方法和应用,该油溶性维生素C衍生物组合物包括如下重量份数的配比组份:维生素C衍生物10-20份、增溶剂30-80份和稳定剂10-30份;其中,维生素C衍生物包括3-邻-乙基抗坏血酸和抗坏血酸四异棕榈酸酯;增溶剂包括乙氧基二甘醇和异山梨醇酐二甲醚。本申请采用复配技术,将抗坏血酸乙基醚和抗坏血酸四异棕榈酸酯以一定比例复配后,添加增溶剂和稳定剂。其中增溶剂选择既能溶于维生素C衍生物,又能溶于油的,即乙氧基二甘醇和异山梨醇酐二甲醚,使两者其成为维生素C衍生物和油脂的链接者,使维生素C衍生物和油脂更好地相溶,油溶性更好且稳定无析出,便于后续制备稳定性更好的以油养肤组合物。



1. 一种油溶性维生素C衍生物组合物,其特征在于,包括如下重量份数的配比组份:
维生素C衍生物10-20份、增溶剂30-80份和稳定剂10-30份;
其中,所述维生素C衍生物包括3-邻-乙基抗坏血酸和抗坏血酸四异棕榈酸酯;
所述增溶剂包括乙氧基二甘醇和异山梨醇酐二甲醚。
2. 根据权利要求1所述的油溶性维生素C衍生物组合物,其特征在于,所述3-邻-乙基抗坏血酸和所述抗坏血酸四异棕榈酸酯之间的重量比为1: (1-2)。
3. 根据权利要求1所述的油溶性维生素C衍生物组合物,其特征在于,所述乙氧基二甘醇和所述异山梨醇酐二甲醚之间的重量比为1: (5-10)。
4. 根据权利要求1所述的油溶性维生素C衍生物组合物,其特征在于,所述稳定剂为聚甘油-3二异硬脂酸酯或辛酸/癸酸甘油三酯中的至少一种。
5. 根据权利要求1所述的油溶性维生素C衍生物组合物,其特征在于,包括如下重量份数的配比组份:
维生素C衍生物10-15份、增溶剂40-75份和稳定剂15-25份。
6. 一种油溶性维生素C衍生物组合物的制备方法,用于制备上述权利要求1-5中任一项所述的油溶性维生素C衍生物组合物,其特征在于,包括如下制备步骤:
将获取的增溶剂和维生素C衍生物置于反应器中,加热35-40℃,并搅拌溶解后,加入稳定剂,搅拌使原料全部溶解,得到混合物料;
当所述混合物料透明均匀时,降温、静置,出料即得成品油溶性维生素C衍生物组合物。
7. 根据权利要求6所述的油溶性维生素C衍生物组合物的制备方法,其特征在于,所述反应器为搪瓷反应釜。
8. 一种以油养肤组合物,其特征在于,包括上述权利要求1-5中任一项所述的油溶性维生素C衍生物组合物、霍霍巴籽油、油橄榄果油和角鲨烷;
其中,所述油溶性维生素C衍生物组合物的浓度为5-10%。

油溶性维生素C衍生物组合物及其制备方法和应用

技术领域

[0001] 本申请涉及化妆品技术领域,尤其涉及一种油溶性维生素C衍生物组合物及其制备方法和应用。

背景技术

[0002] 皮肤作为人体最大的器官,负责保护我们免受外界的伤害。皮肤屏障由皮脂膜和角质层构成,其中皮脂膜就是自身分泌的油脂和汗液组成的保护膜。秋冬季节皮肤内的水分会随着接触的干燥空气而蒸发,呈现干裂和粗糙,失去柔软和弹性。因此,秋冬季节大部分消费者会选择在裸露的脸面和手背涂上护肤品。随着科学技术的发展,各种护肤品层出不穷,其中以油养肤是近年流行的护肤方式。

[0003] 以油养肤的主要目的是补充和强化皮脂膜,利用皮肤细胞的亲油性,将有效成份渗透到细胞间脂质,通过补充皮脂膜组成成分,帮助皮肤皮脂膜重建,从而起到强韧皮肤屏障保护力,防止肌肤角质层水分过度流失,在皮肤表皮层形成保护膜以及修复皮肤屏障。

[0004] 现代“以油养肤”中的油,不再是简单的油脂,而是以各种油脂为基础,混合植物油或其他活性成分,具有滋养皮肤功能的养肤油。维生素C及其衍生物是一种天然的抗氧化剂,对肌肤具有光保护作用,也能够延缓肌肤衰老,对肌肤胶原以及弹性蛋白都有很好的促进作用。但由于维生素C不稳定,接触空气就会变黄,所以在油脂中加入维生素C衍生物配制以油养肤组合物,可以达到在进行皮肤保湿的基础上,实现抗敏、修复、延缓衰老等更高级的护肤目的。

[0005] 然而,在护肤油中添加维生素C衍生物等活性成分相对来说较为困难,目前市场上使用较多的维生素C衍生物产品主要有抗坏血酸葡萄糖苷、抗坏血酸乙基醚和抗坏血酸四异棕榈酸酯,其中抗坏血酸葡萄糖苷和抗坏血酸乙基醚溶于水,抗坏血酸四异棕榈酸酯溶于部分油脂。目前市场上添加到油脂中最多的还是抗坏血酸四异棕榈酸酯这个单一成分,而该原料也只能溶于部分油脂,且价格昂贵,活性转化率比抗坏血酸乙基醚低。

发明内容

[0006] 有鉴于此,本申请提出了一种油溶性维生素C衍生物组合物及其制备方法和应用,以解决上述问题。

[0007] 根据本申请的一方面,提供了一种油溶性维生素C衍生物组合物,包括如下重量份数的配比组份:

[0008] 维生素C衍生物10-20份、增溶剂30-80份和稳定剂10-30份;

[0009] 其中,所述维生素C衍生物包括3-邻-乙基抗坏血酸和抗坏血酸四异棕榈酸酯;

[0010] 所述增溶剂包括乙氧基二甘醇和异山梨醇酐二甲醚。

[0011] 在一种可能的实现方式中,所述3-邻-乙基抗坏血酸和所述抗坏血酸四异棕榈酸酯之间的重量比为1:(1-2)。

[0012] 在一种可能的实现方式中,所述乙氧基二甘醇和所述异山梨醇酐二甲醚之间的重

量比为1:(5-10)。

[0013] 在一种可能的实现方式中,所述稳定剂为聚甘油-3二异硬脂酸酯或辛酸/癸酸甘油三酯中的至少一种。

[0014] 在一种可能的实现方式中,包括如下重量份数的配比组份:

[0015] 维生素C衍生物10-15份、增溶剂40-75份和稳定剂15-25份。

[0016] 根据本申请的另一方面,提供了一种油性维生素C衍生物组合物的制备方法,用于制备上述任一项所述的油性维生素C衍生物组合物,包括如下制备步骤:

[0017] 将获取的增溶剂和维生素C衍生物置于反应器中,加热35-40℃,并搅拌溶解后,加入稳定剂,搅拌使原料全部溶解,得到混合物料;

[0018] 当所述混合物料透明均匀时,降温、静置,出料即得成品油性维生素C衍生物组合物。

[0019] 在一种可能的实现方式中,所述反应器为搪瓷反应釜。

[0020] 根据本申请的另一方面,提供了一种以油养肤组合物,包括上述任一项所述的油性维生素C衍生物组合物、霍霍巴籽油、油橄榄果油和角鲨烷;

[0021] 其中,所述油性维生素C衍生物组合物的浓度为5-10%。

[0022] 本申请的有益效果:

[0023] 本申请利用维生素C衍生物、增溶剂和稳定剂制备油性维生素C衍生物组合物,具体的,包括维生素C衍生物10-20份、增溶剂30-80份和稳定剂10-30份;其中,维生素C衍生物包括3-邻-乙基抗坏血酸和抗坏血酸四异棕榈酸酯;增溶剂包括乙氧基二甘醇和异山梨醇酐二甲醚。本申请采用复配技术,将抗坏血酸乙基醚和抗坏血酸四异棕榈酸酯以一定比例复配后,添加增溶剂和稳定剂。需要说明的是,本申请的增溶剂选择既能溶于维生素C衍生物,又能溶于油的,即乙氧基二甘醇和异山梨醇酐二甲醚,使两者其成为维生素C衍生物和油脂的链接者,使维生素C衍生物和油脂更好地相溶,油性更好且稳定无析出,便于后续制备稳定性更好的以油养肤组合物。

[0024] 根据下面参考附图对示例性实施例的详细说明,本申请的其它特征及方面将变得清楚。

附图说明

[0025] 包含在说明书中并且构成说明书的一部分的附图与说明书一起示出了本申请的示例性实施例、特征和方面,并且用于解释本申请的原理。

[0026] 图1示出本申请实施例的油性维生素C衍生物组合物的制备方法流程示意图。

具体实施方式

[0027] 以下将参考附图详细说明本申请的各种示例性实施例、特征和方面。附图中相同的附图标记表示功能相同或相似的元件。尽管在附图中示出了实施例的各种方面,但是除非特别指出,不必按比例绘制附图。

[0028] 其中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为

了便于描述本申请或简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。

[0029] 此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

[0030] 在这里专用的词“示例性”意为“用作例子、实施例或说明性”。这里作为“示例性”所说明的任何实施例不必解释为优于或好于其它实施例。

[0031] 另外,为了更好的说明本申请,在下文的具体实施方式中给出了众多的具体细节。本领域技术人员应当理解,没有某些具体细节,本申请同样可以实施。在一些实例中,对于本领域技术人员熟知的方法、手段、元件和电路未作详细描述,以便于凸显本申请的主旨。

[0032] 如表1所示,本申请一方面,提供了一种油溶性维生素C衍生物组合物,包括如下重量份数的配比组份:

[0033] 维生素C衍生物10-20份、增溶剂30-80份和稳定剂10-30份;

[0034] 其中,所述维生素C衍生物包括3-邻-乙基抗坏血酸和抗坏血酸四异棕榈酸酯;

[0035] 所述增溶剂包括乙氧基二甘醇和异山梨醇酐二甲醚。

[0036]	原料	重量份数(份)
	维生素C衍生物	10-20份
	增溶剂	30-80份
	稳定剂	10-30份

[0037] 表1油溶性维生素C衍生物组合物的配比组成

[0038] 本实施例中利用维生素C衍生物、增溶剂和稳定剂制备油溶性维生素C衍生物组合物,其中维生素C衍生物包括3-邻-乙基抗坏血酸和抗坏血酸四异棕榈酸酯。具体的,本申请采用复配技术,将抗坏血酸乙基醚和抗坏血酸四异棕榈酸酯以一定比例复配后,添加增溶剂和稳定剂。需要说明的是,本实施例的增溶剂选择既能溶于维生素C衍生物,又能溶于油的,即乙氧基二甘醇和异山梨醇酐二甲醚,使两者其成为维生素C衍生物和油脂的链接者,使维生素C衍生物和油脂更好地相溶。还需要说明的是,本申请制得的油溶性维生素C衍生物组合物是一种透明液体,油溶性更好且稳定无析出,便于后续制备稳定性更好的以油养肤组合物。

[0039] 在一种可能的实现方式中,所述3-邻-乙基抗坏血酸和所述抗坏血酸四异棕榈酸酯之间的重量比为1:(1-2)。也即,将3-邻-乙基抗坏血酸和抗坏血酸四异棕榈酸酯按照1:(1-2)的重量比进行复配制备维生素C衍生物的混合物,与单一的抗坏血酸四异棕榈酸酯相比,制得的成品油溶性维生素C衍生物组合物稳定剂更好,且在油脂中的溶解性更优。

[0040] 在一种可能的实现方式中,所述乙氧基二甘醇和所述异山梨醇酐二甲醚之间的重量比为1:(5-10)。也即,本实施例不仅控制增溶剂的性质为既能溶于维生素C衍生物,又能溶于油,还进一步的控制选用的增溶剂的量。通过控制乙氧基二甘醇和所述异山梨醇酐二甲醚之间的重量比为1:(5-10),使其其成为维生素C衍生物和油脂的链接者,进而使维生素C衍生物和油更好地相溶。

[0041] 在一种可能的实现方式中,所述稳定剂为聚甘油-3二异硬脂酸酯或辛酸/癸酸甘

油三酯中的至少一种。

[0042] 本实施例中,通过添加稳定剂进一步的保障成品油溶性维生素C衍生物组合物的稳定性。具体而言,稳定剂可以选用聚甘油-3二异硬脂酸酯,也可以选用辛酸/癸酸甘油三酯,还可以选用聚甘油-3二异硬脂酸酯和辛酸/癸酸甘油三酯按比例复配的混合物,例如聚甘油-3二异硬脂酸酯10份,辛酸/癸酸甘油三酯8份等。

[0043] 在一种可能的实现方式中,包括如下重量份数的配比组份:

[0044] 维生素C衍生物10-15份、增溶剂40-75份和稳定剂15-25份。

[0045] 如图1所示,根据本申请的另一方面,提供了一种油性维生素C衍生物组合物的制备方法,用于制备上述任一项所述的油性维生素C衍生物组合物,包括如下制备步骤:

[0046] S100、将获取的增溶剂和维生素C衍生物置于反应器中,加热35-40℃,并搅拌溶解后,加入稳定剂,搅拌使原料全部溶解,得到混合物料;

[0047] S200、当所述混合物料透明均匀时,降温、静置,出料即得成品油溶性维生素C衍生物组合物。

[0048] 本实施例中,获取维生素C衍生物10-20份、增溶剂30-80份和稳定剂10-30份后,将增溶剂和维生素C衍生物均置于反应器中,其中在一种可能的实现方式中,所述反应器为搪瓷反应釜。也即将两者加入搪瓷反应釜后加热35-40℃,同时搅拌溶解。随后,加入稳定剂继续搅拌,使得上述原料全部溶解,得到混合物料。其中当混合物料呈透明均匀时进行降温、静置处理,此时出料即得油性维生素C衍生物组合物的成品。本申请的制备方法制备工艺简单,制备出的成品也稳定无析出,制备出的维生素C衍生物组合物呈透明液体,同时油性较好。

[0049] 下面将提供实施例1-实施例9做进一步的说明。

[0050] 实施例1

[0051] 一种油性维生素C衍生物组合物的制备方法,包括如下制备步骤:

[0052] (1) 将3-邻-乙基抗坏血酸5份、抗坏血酸四异棕榈酸酯5份、乙氧基二甘醇7份、异山梨醇酐二甲醚65份置于反应器中,加热35-40℃搅拌溶解,加入辛酸/癸酸甘油三酯18份,使原料全部溶解;

[0053] (2) 产品透明均匀后,将温度降至35℃以下,静置,出料,得无色透明液体产品。

[0054] 实施例2

[0055] 一种油性维生素C衍生物组合物的制备方法,包括如下制备步骤:

[0056] (1) 将3-邻-乙基抗坏血酸5份、抗坏血酸四异棕榈酸酯6份、乙氧基二甘醇7份、异山梨醇酐二甲醚50份置于反应器中,加热35-40℃搅拌溶解,加入聚甘油-3二异硬脂酸酯18份,使原料全部溶解;

[0057] (2) 产品透明均匀后,将温度降至35℃以下,静置,出料,得无色透明液体产品。

[0058] 实施例3

[0059] 一种油性维生素C衍生物组合物的制备方法,包括如下制备步骤:

[0060] (1) 将3-邻-乙基抗坏血酸4份、抗坏血酸四异棕榈酸酯6份、乙氧基二甘醇6份、异山梨醇酐二甲醚55份置于反应器中,加热35-40℃搅拌溶解,加入聚甘油-3二异硬脂酸酯20份,使原料全部溶解;

[0061] (2) 产品透明均匀后,将温度降至35℃以下,静置,出料,得无色透明液体产品。

[0062] 实施例4

[0063] 一种油溶性维生素C衍生物组合物的制备方法,包括如下制备步骤:

[0064] (1) 将3-邻-乙基抗坏血酸5份、抗坏血酸四异棕榈酸酯8份、乙氧基二甘醇8份、异山梨醇酐二甲醚60份置于反应器中,加热35-40℃搅拌溶解,加入辛酸/癩酸甘油三酯20份,使原料全部溶解;

[0065] (2) 产品透明均匀后,将温度降至35℃以下,静置,出料,得无色透明液体产品。

[0066] 实施例5

[0067] 一种油溶性维生素C衍生物组合物的制备方法,包括如下制备步骤:

[0068] (1) 将3-邻-乙基抗坏血酸5份、抗坏血酸四异棕榈酸酯5份、乙氧基二甘醇6份、异山梨醇酐二甲醚55份置于反应器中,加热35-40℃搅拌溶解,加入辛酸/癩酸甘油三酯20份,使原料全部溶解;

[0069] (2) 产品透明均匀后,将温度降至35℃以下,静置,出料,得无色透明液体产品。

[0070] 实施例6

[0071] 一种油溶性维生素C衍生物组合物的制备方法,包括如下制备步骤:

[0072] (1) 将3-邻-乙基抗坏血酸5份、抗坏血酸四异棕榈酸酯5份、乙氧基二甘醇7份、异山梨醇酐二甲醚60份置于反应器中,加热35-40℃搅拌溶解,加入聚甘油-3二异硬脂酸酯10份、辛酸/癩酸甘油三酯8份,使原料全部溶解;

[0073] (2) 产品透明均匀后,将温度降至35℃以下,静置,出料,得无色透明液体产品。

[0074] 实施例7

[0075] 一种油溶性维生素C衍生物组合物的制备方法,包括如下制备步骤:

[0076] (1) 将3-邻-乙基抗坏血酸4份、抗坏血酸四异棕榈酸酯8份、乙氧基二甘醇5份、异山梨醇酐二甲醚45份置于反应器中,加热35-40℃搅拌溶解,加入聚甘油-3二异硬脂酸酯10份、辛酸/癩酸甘油三酯5份,使原料全部溶解;

[0077] (2) 产品透明均匀后,将温度降至35℃以下,静置,出料,得无色透明液体产品。

[0078] 实施例8

[0079] 一种油溶性维生素C衍生物组合物的制备方法,包括如下制备步骤:

[0080] (1) 将3-邻-乙基抗坏血酸5份、抗坏血酸四异棕榈酸酯7份、乙氧基二甘醇7份、异山梨醇酐二甲醚65份置于反应器中,加热35-40℃搅拌溶解,加入辛酸/癩酸甘油三酯15份,使原料全部溶解;

[0081] (2) 产品透明均匀后,将温度降至35℃以下,静置,出料,得无色透明液体产品。

[0082] 实施例9

[0083] 一种油溶性维生素C衍生物组合物的制备方法,包括如下制备步骤:

[0084] (1) 将3-邻-乙基抗坏血酸5份、抗坏血酸四异棕榈酸酯5份、乙氧基二甘醇7份、异山梨醇酐二甲醚65份置于反应器中,加热35-40℃搅拌溶解,加入聚甘油-3二异硬脂酸酯18份,使原料全部溶解;

[0085] (2) 产品透明均匀后,将温度降至35℃以下,静置,出料,得无色透明液体产品。

[0086] 进一步提供上述实施例1-9油溶性维生素C衍生物组合物稳定性实验和产品油溶性测试,具体如下:

[0087] 1、产品稳定性实验

[0088] 将上述实施例1-9的产品分别放置在45℃和-18℃的环境中,放置24小时,恢复室温(约20℃),产品均稳定无析出。

[0089] 2、产品油溶性测试

[0090] 将上述实施例1-9的产品配成10%油溶液(分别配成白油、葵花籽油和辛癸酸甘油酯溶液),并进行冻融循环测试确定产品油溶液的稳定性。具体要求使油溶液经受一系列极端的、快速的温度改变。通过将油溶液冷冻温度(大约-18℃)下24小时来进行冻融测试,随后使油溶液维持在较高温度(大约20℃)下24小时。

[0091] 重复该过程三次循环,并在三次循环后对实施例10%油溶液进行视觉分析相分离和结晶情况,具体结果如表2所示。

[0092]	项目	冻融后外观
	实施例1	透明液体无沉淀,无分层
	实施例2	透明液体无沉淀,无分层
	实施例3	透明液体无沉淀,无分层
	实施例4	透明液体无沉淀,无分层
	实施例5	透明液体无沉淀,无分层
	实施例6	透明液体无沉淀,无分层
	实施例7	透明液体无沉淀,无分层
	实施例8	透明液体无沉淀,无分层
	实施例9	透明液体无沉淀,无分层

[0093] 表2实施例1-9的冻融测试结果

[0094] 由表2结果可知,实施例1-9的10%油溶液均经受住了冻融测试,即保持稳定,而没有任何结晶迹象,由此表面本申请的产品油溶性较优。

[0095] 根据本申请的另一方面,提供了一种以油养肤组合物,包括上述任一项所述的油溶性维生素C衍生物组合物、霍霍巴籽油、油橄榄果油和角鲨烷;

[0096] 其中,所述油溶性维生素C衍生物组合物的浓度为5-10%。

[0097] 具体的,本实施例中的以油养肤组合物,通过将3-邻-乙基抗坏血酸5份、抗坏血酸四异棕榈酸酯5份、乙氧基二甘醇7份、异山梨醇酐二甲醚65份置于反应器中,加热35-40℃搅拌溶解,加入辛酸/癸酸甘油三酯18份,使原料全部溶解,并产品透明均匀后,将温度降至35℃以下,静置,出料,得无色透明液体产品,即油溶性维生素C衍生物组合物。并将上述油溶性维生素C衍生物组合物与霍霍巴籽油、油橄榄果油和角鲨烷混合,制备以油养肤组合物。其中,油溶性维生素C衍生物组合物在其中的浓度为5-10%。由此制得的以油养肤混合物协同发挥作用,起到非常好的保湿滋润、舒缓修复和抗氧化提亮肤色的效果。

[0098] 综上所述,本申请为了克服单一抗坏血酸四异棕榈酸酯只能部分溶于油脂的缺点,以及解决抗坏血酸乙基醚溶于油脂的困难,通过复配技术配置一种油溶性维生素C衍生物组合物,该组合物添加至油脂中,稳定不析出,使油养肤产品具有更好的功效和更低的成本,满足市场需求。将本申请的油溶性维生素C衍生物组合物添加到油脂中,配置以油养肤组合物,增加了稳定性,不仅提高了单个维生素C衍生物的活性,而且油溶性易被皮肤吸收,可以在皮肤很舒适的情况下渗透进皮肤深层,更好地完成刺激胶原蛋白再生的深层抗衰,具有1+1>2的效果,从而在达到以油养肤保护皮肤的同时,还可以更好的帮助皮肤抗氧化

提亮肤色。

[0099] 以上已经描述了本申请的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术的改进,或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。

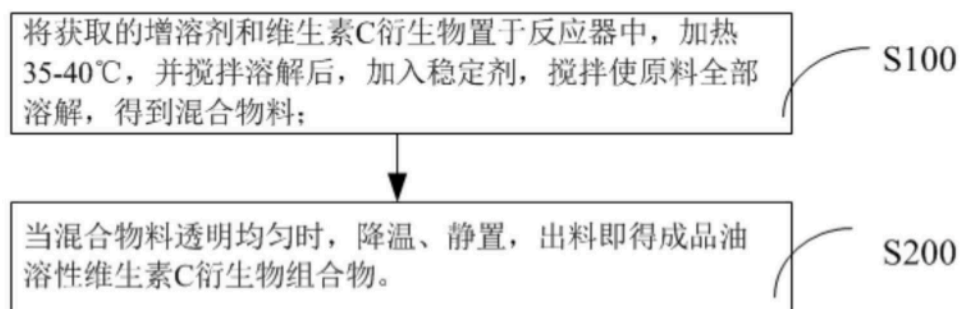


图1